

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

NITERÓI

**Análise de dados Big Data do ISP-Rio sobre roubo e furto de veículos
2014-2026**

Aluna: Bruna Chaves Nunes da Silva

Orientadora: Simone Gama

2026

Niterói / RJ

PROJETO DE ANÁLISE BIG DATA

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

b. Problemática e/ou problemas identificados

Os crimes de roubo e furto de veículos representam um dos principais desafios da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro. O banco de dados do Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ) em conjunto com a minha análise de dados, mostra que esses crimes não acontecem de forma semelhante entre as regiões, sendo mais frequentes na Capital e na Baixada Fluminense.

Além disso, os dados indicam uma forte relação entre as ocorrências de tráfico de drogas e os registros de roubo e furto de veículos. Regiões com maior número de ocorrências relacionadas ao tráfico apresentam também maiores índices de crimes contra veículos, mostrando uma possível associação entre essas atividades criminosas.

c. Justificativa

A utilização de técnicas de Big Data e análise de dados permite analisar grandes volumes de dados e transformar registros públicos de segurança em informação. Permitindo entender melhor como esses crimes estão distribuídos entre as diferentes regiões do estado, identificando áreas mais afetadas e padrões que podem contribuir para uma melhor análise criminal. A identificação de uma relação entre as ocorrências de tráfico de drogas e os registros de roubo e furto de veículos evidencia a importância de analisar esses indicadores de forma integrada, buscando compreender possíveis conexões entre diferentes modalidades de crime.

Por meio de método estatístico, gráfico e modelo de regressão, é possível identificar tendências, padrões e comportamentos que auxiliam na interpretação dos dados e apoiam a tomada de decisões baseada em evidências. A utilização da técnica de Big Data permite analisar grandes volumes de dados e identificar padrões. Essa abordagem contribui para o entendimento do problema e apoio à tomada de decisão.

d. Objetivos

Objetivo geral:

Realizar uma análise de dados do tipo big data do banco de dados do ISP-Rio entre 2014 e 2026 sobre roubo e furto de veículos no estado do Rio de Janeiro

Objetivos específicos:

- Ferramentas utilizadas: Pandas, Numpy, Matplotlib, Github, Google Colab;
- Criar a variável total_veiculos a partir da soma de roubo_veiculo e furto_veiculos;

- Aplicar regressão linear simples usando tráfico de drogas como variável X e total de veículos como variável Y;
- Calcular a distribuição de frequência do total de veículos por região.
- Identificar outliers por meio de boxplot regional.
- Interpretar os resultados de forma acadêmica, relacionando estatística e segurança pública.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

a. Plano de trabalho

1. Coleta de dados em formato CSV;
2. Limpeza dos dados mantendo apenas as colunas: município, ano, mês, região, roubo de veículos, furto de veículos, tráfico de drogas e recuperação de veículos. Além da criação da coluna total_veiculos;
3. Análise descritiva - foi realizada com o objetivo de resumir e compreender os dados de roubo e furto de veículos na base de dados.;
4. Distribuição de frequência - foi calculada para analisar como os crimes de roubo e furto de veículos estão distribuídos entre as regiões do Estado do Rio de Janeiro;
5. Regressão linear - foi utilizada para verificar a existência de uma relação entre as ocorrências de tráfico de drogas e o total de veículos roubados e furtados;
6. Identificação de outliers - foi realizada através do gráfico boxplot utilizando a variável total_veiculos agrupada por região. Com o objetivo de detectar valores atípicos, ou seja, registros que apresentam quantidade de roubos e furtos muito acima ou muito abaixo do comportamento observado na maioria dos municípios.

c. Grupo de trabalho

Projeto desenvolvido individualmente, com atuação em coleta, tratamento, análise e interpretação dos dados.

f. Detalhamento técnico

i. Tema escolhido

O tema escolhido foi a análise de roubo e furto de veículos no Estado do Rio de Janeiro. A escolha se justifica pela relevância social do tema e pela possibilidade de aplicar técnicas estatísticas para identificar padrões regionais de criminalidade.

ii. Código desenvolvido

O projeto foi implementado em Python, em ambiente Google Colab, utilizando as bibliotecas Pandas, NumPy e Matplotlib. O código realiza leitura do arquivo CSV, criação da variável `total_veiculos`, regressão linear simples, distribuição de frequência e boxplot para identificação de outliers.

Repositório GitHub: <https://github.com/seu-usuario/projeto-mobilidade-rio>

iii. Resultados alcançados

Análise Descritiva:

Média de `total_veiculos`: 45,24

Mediana de `total_veiculos`: 2

Desvio padrão de `total_veiculos`: 221,15

Gráfico: resumo estatístico

Regressão Linear:

Gráfico com linha de regressão entre tráfico de drogas e roubo + furto de veículos.

Distribuição de Frequência:

Gráfico de colunas indicando o total de roubo + furto de veículos por região.

Outliers:

Boxplot indicando o total de veículos por região.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

a. Relatório coletivo

Os resultados indicam forte concentração regional dos crimes de roubo e furto de veículos. A Capital representa quase metade do total analisado, com valores elevados e relativamente ligados. A Baixada Fluminense apresenta o segundo maior volume acumulado, mas o boxplot revela que parte expressiva das ocorrências está concentrada em municípios específicos, caracterizando valores atípicos. A Grande Niterói também possui outliers relevantes, enquanto o

Interior apresenta menor incidência média, apesar de alguns municípios destoarem do padrão regional.

A regressão linear demonstrou correlação positiva forte entre tráfico de drogas e roubo/furto de veículos. Esse resultado sugere associação entre diferentes modalidades de criminalidade em áreas com maior presença de atividades ilícitas, sem afirmar causalidade direta.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste projeto permitiu utilizar ferramentas de Big Data e análise de dados para estudar os crimes de roubo e furto de veículos no Estado do Rio de Janeiro a partir dos dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ). Com as análises realizadas, foi possível identificar que esses crimes não acontecem da mesma forma em todas as regiões do estado, sendo mais frequentes na Capital e na Baixada Fluminense.

Os resultados também mostraram uma forte relação entre as ocorrências de tráfico de drogas e os registros de roubo e furto de veículos. A aplicação de técnicas como regressão linear, distribuição de frequência e identificação de outliers ajudou a encontrar padrões nos dados e entender melhor o comportamento da criminalidade nas diferentes regiões analisadas.

Por se tratar de um projeto extensionista, o trabalho permitiu aplicar conhecimentos aprendidos durante o curso em uma situação real que afeta diretamente a sociedade. Além disso, demonstrou como os dados públicos podem ser utilizados para gerar informações úteis e facilitar a compreensão de problemas relacionados à segurança pública.

Por fim, o projeto mostrou a importância da análise de dados na identificação de padrões e tendências, auxiliando na compreensão de problemas complexos para obter uma visão mais ampla da realidade da criminalidade do Estado do Rio de Janeiro.